

Preparación PAES

Ejercicios 12: Ecuaciones de segundo grado



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Resuelve la ecuación: $x^2 - 16 = 0$

- a) $x = 4$
- b) $x = -4$
- c) $x = \pm 4$
- d) $x = \pm 8$

Ejercicios



1. Resuelve la ecuación: $x^2 - 16 = 0$

- a) $x = 4$
- b) $x = -4$
- ☒ c) $x = \pm 4$
- d) $x = \pm 8$

$$x^2 - 16 = 0$$

$$(x + 4)(x - 4) = 0$$

$$x + 4 = 0 \Rightarrow x = -4$$

$$x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$$

Ejercicios



2. Resuelve la ecuación: $x^2 - 7x = 0$

- a) $x = 0$ y $x = 7$
- b) $x = 0$ y $x = -7$
- c) $x = 7$ solamente
- d) $x = -7$ solamente

Ejercicios



2. Resuelve la ecuación: $x^2 - 7x = 0$

- a) $x = 0$ y $x = 7$
- b) $x = 0$ y $x = -7$
- c) $x = 7$ solamente
- d) $x = -7$ solamente

$$x^2 - 7x = 0$$

$$x(x - 7) = 0$$

$$x = 0$$

$$x - 7 = 0 \Rightarrow x = 7$$

Ejercicios



3. Resuelve la ecuación: $x^2 + 6x + 9 = 0$

a) $x = 3$

b) $x = -3$

c) $x = 3$ y $x = -3$

d) No tiene solución real

Ejercicios



3. Resuelve la ecuación: $x^2 + 6x + 9 = 0$

- a) $x = 3$
- ☒ b) $x = -3$
- c) $x = 3$ y $x = -3$
- d) No tiene solución real

$$x^2 + 6x + 9 = 0$$

$$(x + 3)^2 = 0$$

$$x + 3 = 0$$

$$x = -3$$

Ejercicios



4. Resuelve la ecuación: $x^2 - 5x + 6 = 0$

a) $x = 2$ y $x = 3$

b) $x = -2$ y $x = -3$

c) $x = 2$ y $x = -3$

d) $x = -2$ y $x = 3$

Ejercicios



4. Resuelve la ecuación: $x^2 - 5x + 6 = 0$

a) $x = 2$ y $x = 3$

b) $x = -2$ y $x = -3$

c) $x = 2$ y $x = -3$

d) $x = -2$ y $x = 3$

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$(x - 2)(x - 3) = 0$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

Ejercicios



5. Resuelve la ecuación: $2x^2 - 8 = 0$

a) $x = \pm 2$

b) $x = \pm 4$

c) $x = \pm \sqrt{2}$

d) $x = \pm 2\sqrt{2}$

Ejercicios



5. Resuelve la ecuación: $2x^2 - 8 = 0$

a) $x = \pm 2$

b) $x = \pm 4$

c) $x = \pm \sqrt{2}$

d) $x = \pm 2\sqrt{2}$

$$2x^2 - 8 = 0$$

$$2(x^2 - 4) = 0$$

$$2(x+2)(x-2) = 0$$

$$x+2=0 \Rightarrow x=-2$$

$$x-2=0 \Rightarrow x=2$$

Ejercicios



6. Resuelve la ecuación: $x^2 - 4x + 4 = 0$

- a) $x = 2$
- b) $x = -2$
- c) $x = 2$ y $x = -2$
- d) No tiene solución real

Ejercicios



6. Resuelve la ecuación: $x^2 - 4x + 4 = 0$

- ☒ a) $x = 2$
- b) $x = -2$
- c) $x = 2$ y $x = -2$
- d) No tiene solución real

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$(x - 2)^2 = 0$$

$$x - 2 = 0$$

$$x = 2$$

Ejercicios



7. Resuelve la ecuación: $x^2 - 3x - 10 = 0$

- a) $x = 5$ y $x = -2$
- b) $x = -5$ y $x = 2$
- c) $x = 5$ y $x = 2$
- d) $x = -5$ y $x = -2$

Ejercicios



7. Resuelve la ecuación: $x^2 - 3x - 10 = 0$

a) $x = 5$ y $x = -2$

b) $x = -5$ y $x = 2$

c) $x = 5$ y $x = 2$

d) $x = -5$ y $x = -2$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$(x - 5)(x + 2) = 0$$

$$x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$$

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Ejercicios



8. Resuelve la ecuación: $3x^2 - 27 = 0$

- a) $x = \pm 3$
- b) $x = \pm 9$
- c) $x = \pm\sqrt{3}$
- d) $x = \pm 3\sqrt{3}$

Ejercicios



8. Resuelve la ecuación: $3x^2 - 27 = 0$

a) $x = \pm 3$

b) $x = \pm 9$

c) $x = \pm\sqrt{3}$

d) $x = \pm 3\sqrt{3}$

$$3x^2 - 27 = 0$$

$$3(x^2 - 9) = 0$$

$$3(x+3)(x-3) = 0$$

$$x+3=0 \Rightarrow x=-3$$

$$x-3=0 \Rightarrow x=3$$

Ejercicios



9. Resuelve la ecuación: $x^2 + 2x - 8 = 0$

- a) $x = 4$ y $x = -2$
- b) $x = -4$ y $x = 2$
- c) $x = 4$ y $x = 2$
- d) $x = -4$ y $x = -2$

Ejercicios



9. Resuelve la ecuación: $x^2 + 2x - 8 = 0$

a) $x = 4$ y $x = -2$

☒ b) $x = -4$ y $x = 2$

c) $x = 4$ y $x = 2$

d) $x = -4$ y $x = -2$

$$\begin{aligned}x^2 + 2x - 8 &= 0 \\(x + 4)(x - 2) &= 0 \\x + 4 = 0 &\Rightarrow x = -4 \\x - 2 = 0 &\Rightarrow x = 2\end{aligned}$$

Ejercicios



10. Resuelve la ecuación: $4x^2 - 1 = 0$

- a) $x = \pm \frac{1}{2}$
- b) $x = \pm 2$
- c) $x = \pm \frac{1}{4}$
- d) No tiene solución real

Ejercicios



10. Resuelve la ecuación: $4x^2 - 1 = 0$

a) $x = \pm \frac{1}{2}$

b) $x = \pm 2$

c) $x = \pm \frac{1}{4}$

d) No tiene solución real

$$4x^2 - 1 = 0$$

$$4\left(x^2 - \frac{1}{4}\right) = 0$$

$$4\left(x + \frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) = 0$$

$$x + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$x - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

Ejercicios



11. Resuelve la ecuación: $2x^2 - 5x - 3 = 0$

a) $x = 3$ y $x = -\frac{1}{2}$

b) $x = -3$ y $x = \frac{1}{2}$

c) $x = \frac{3}{2}$ y $x = -1$

d) $x = -\frac{3}{2}$ y $x = 1$

Ejercicios



11. Resuelve la ecuación: $2x^2 - 5x - 3 = 0$

$$2x^2 - 5x - 3 = 0$$

$$(2x + 1)(x - 3) = 0$$

$$2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

a) $x = 3$ y $x = -\frac{1}{2}$

b) $x = -3$ y $x = \frac{1}{2}$

c) $x = \frac{3}{2}$ y $x = -1$

d) $x = -\frac{3}{2}$ y $x = 1$

Ejercicios



12. Resuelve la ecuación: $x^2 - 2x - 15 = 0$

- a) $x = 5$ y $x = -3$
- b) $x = -5$ y $x = 3$
- c) $x = 5$ y $x = 3$
- d) $x = -5$ y $x = -3$

Ejercicios



12. Resuelve la ecuación: $x^2 - 2x - 15 = 0$

- a) $x = 5$ y $x = -3$
- b) $x = -5$ y $x = 3$
- c) $x = 5$ y $x = 3$
- d) $x = -5$ y $x = -3$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$(x + 3)(x - 5) = 0$$

$$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$$

$$x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$$

Ejercicios



13. Resuelve la ecuación: $3x^2 + 4x - 4 = 0$

- a) $x = \frac{2}{3}$ y $x = -2$
- b) $x = -\frac{2}{3}$ y $x = 2$
- c) $x = \frac{2}{3}$ y $x = 2$
- d) $x = -\frac{2}{3}$ y $x = -2$

Ejercicios



13. Resuelve la ecuación: $3x^2 + 4x - 4 = 0$

- a) $x = \frac{2}{3}$ y $x = -2$
- b) $x = -\frac{2}{3}$ y $x = 2$
- c) $x = \frac{2}{3}$ y $x = 2$
- d) $x = -\frac{2}{3}$ y $x = -2$

$$3x^2 + 4x - 4 = 0$$

$$(3x - 2)(x + 2) = 0$$

$$3x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$$

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Ejercicios



14. Resuelve la ecuación: $2x^2 + 3x - 2 = 0$

a) $x = \frac{1}{2}$ y $x = -2$

b) $x = -\frac{1}{2}$ y $x = 2$

c) $x = \frac{1}{2}$ y $x = 2$

d) $x = -\frac{1}{2}$ y $x = -2$

Ejercicios



14. Resuelve la ecuación: $2x^2 + 3x - 2 = 0$

- a) $x = \frac{1}{2}$ y $x = -2$
- b) $x = -\frac{1}{2}$ y $x = 2$
- c) $x = \frac{1}{2}$ y $x = 2$
- d) $x = -\frac{1}{2}$ y $x = -2$

$$2x^2 + 3x - 2 = 0$$

$$(2x - 1)(x + 2) = 0$$

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$$

Ejercicios



15. Resuelve la ecuación: $6x^2 - 7x + 2 = 0$

a) $x = \frac{1}{2}$ y $x = \frac{2}{3}$

b) $x = -\frac{1}{2}$ y $x = \frac{2}{3}$

c) $x = \frac{1}{2}$ y $x = -\frac{2}{3}$

d) $x = -\frac{1}{2}$ y $x = -\frac{2}{3}$

Ejercicios



15. Resuelve la ecuación: $6x^2 - 7x + 2 = 0$

- a) $x = \frac{1}{2}$ y $x = \frac{2}{3}$
- b) $x = -\frac{1}{2}$ y $x = \frac{2}{3}$
- c) $x = \frac{1}{2}$ y $x = -\frac{2}{3}$
- d) $x = -\frac{1}{2}$ y $x = -\frac{2}{3}$

$$6x^2 - 7x + 2 = 0$$

$$(3x - 2)(2x - 1) = 0$$

$$3x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$$

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

Ejercicios



16. Resuelve la ecuación: $4x^2 - 12x + 9 = 0$

a) $x = \frac{3}{2}$

b) $x = -\frac{3}{2}$

c) $x = 3$

d) No tiene solución real

Ejercicios



16. Resuelve la ecuación: $4x^2 - 12x + 9 = 0$

- a) $x = \frac{3}{2}$
- b) $x = -\frac{3}{2}$
- c) $x = 3$
- d) No tiene solución real

$$4x^2 - 12x + 9 = 0$$

$$(2x - 3)^2 = 0$$

$$2x - 3 = 0$$

$$x = \frac{3}{2}$$

Ejercicios



17. Resuelve la ecuación: $\frac{x^2-4}{3} = \frac{x-2}{2}$

- a) $x = 2$ y $x = -\frac{1}{2}$
- b) $x = -2$ y $x = \frac{1}{2}$
- c) $x = 2$ y $x = \frac{1}{2}$
- d) $x = -2$ y $x = -\frac{1}{2}$

Ejercicios



17. Resuelve la ecuación: $\frac{x^2-4}{3} = \frac{x-2}{2}$

- a) $x = 2$ y $x = -\frac{1}{2}$
- b) $x = -2$ y $x = \frac{1}{2}$
- c) $x = 2$ y $x = \frac{1}{2}$
- d) $x = -2$ y $x = -\frac{1}{2}$

$$6 \cdot \frac{x^2 - 4}{3} = \frac{x - 2}{2} \cdot 6 \quad | \cdot 6$$

$$2x^2 - 8 = 3x - 6$$

$$2x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$(2x + 1)(x - 2) = 0$$

$$2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1/2$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Ejercicios



18. Resuelve la ecuación: $(x - 3)^2 = 2x - 6$

a) $x = 3$ y $x = 5$

b) $x = -3$ y $x = -5$

c) $x = 3$ y $x = -5$

d) $x = -3$ y $x = 5$

Ejercicios



18. Resuelve la ecuación: $(x - 3)^2 = 2x - 6$

a) $x = 3$ y $x = 5$

b) $x = -3$ y $x = -5$

c) $x = 3$ y $x = -5$

d) $x = -3$ y $x = 5$

$$(x - 3)^2 = 2x - 6$$

$$x^2 - 6x + 9 = 2x - 6$$

$$x^2 - 8x + 15 = 0$$

$$(x - 5)(x - 3) = 0$$

$$x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$$

$$x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3$$

Ejercicios



19. Resuelve la ecuación: $\frac{x}{x-2} + \frac{x}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$

a) $x = 2$

b) $x = -2$

c) $x = \pm 2$

d) No tiene solución real

Ejercicios



19. Resuelve la ecuación: $\frac{x}{x-2} + \frac{x}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$

- a) $x = 2$
- b) $x = -2$
- ☒ c) $x = \pm 2$
- d) No tiene solución real

$$\frac{x}{x-2} + \frac{x}{x+2} = \frac{8}{x^2-4}$$

$$/ \cdot (x-2)(x+2)$$

$$x(x+2) + x(x-2) = 8$$

$$x^2 + 2x + x^2 - 2x = 8$$

$$2x^2 - 8 = 0$$

$$2(x^2 - 4) = 0$$

$$2(x+2)(x-2) = 0$$

$$x = \pm 2$$

Ejercicios



20. El cuadrado de un número disminuido en el doble del mismo número es igual a 15. ¿Cuál es el número?

- a) 3 y -5
- b) -3 y 5
- c) 3 y 5
- d) -3 y -5

Ejercicios



20. El cuadrado de un número disminuido en el doble del mismo número es igual a 15. ¿Cuál es el número?

- a) 3 y -5
- ☒ b) -3 y 5
- c) 3 y 5
- d) -3 y -5

$$x^2 - 2x = 15$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$(x - 5)(x + 3) = 0$$

$$x - 5 = 0 \Rightarrow x = 5$$

$$x + 3 = 0 \Rightarrow x = -3$$